Toolkit 1

Desafío 1 Informática

Asignatura: Innovación y emprendimiento

Sección:

Nombre del académico: Paula Beatriz Caba Rutte.

Nombre de los integrantes del grupo: Camilo Uribe, Isaac Venegas.

Contenido

I. Introducción
II. Preguntas Exploratorias
III. Entrevista al usuario
IV. Pauta de entrevista en profundidad a usuario
V. Observación no participante
VI. Pauta de observación no participante AEIOU
VII. Entrevista a experto
VIII. Pauta de entrevista en profundidad a experto
IX. Matriz de vaciado de hallazgos
X. Matriz de categorización de hallazgos
XI. Mapa de priorización de hallazgos
XII. Ficha de antecedentes
XIII. Matriz de antecedentes
XIV. Conclusión
XV. Bibliografía

I. Introducción

El presente toolkit tiene como objetivo analizar y comprender las problemáticas asociadas al sistema de cobro en el transporte público regional, mediante la aplicación de herramientas de investigación cualitativa. A través de técnicas como entrevistas, observación no participante y análisis de antecedentes, se buscó identificar las principales fricciones, necesidades y oportunidades de mejora desde la perspectiva de los usuarios, conductores y expertos.

Este proceso permitió obtener insights relevantes relacionados con la eficiencia operativa, la seguridad, la experiencia de usuario y las limitaciones tecnológicas del sistema actual. En base a estos hallazgos, se desarrollaron distintas herramientas de análisis, como matrices y mapas de priorización, que permiten estructurar la información y orientar la toma de decisiones hacia soluciones viables y escalables.

II. Preguntas Exploratorias

El objetivo de esta técnica es cuestionar el funcionamiento actual del sistema de cobro para descubrir las causas reales de su ineficiencia. En lugar de saltar a soluciones, estas preguntas nos permiten explorar el problema desde la perspectiva del usuario, el conductor y la tecnología, identificando oportunidades de mejora que no son visibles a simple vista.

- **PE 01:** ¿Qué impacto tendría en la fluidez del tránsito urbano la eliminación del tiempo de espera por pago en la puerta del bus?
- **PE 02:** ¿Cuáles son los principales puntos de dolor del usuario al momento de interactuar con el sistema de pago actual (ej. falta de cambio, pérdida de tarjetas físicas)?
- **PE 03:** ¿Cómo afecta la tarea de cobro al estrés y la atención del conductor frente al volante?

III. Preparación de entrevista en profundidad a usuario

Preguntas:

- **PU 1:** ¿Qué vulnerabilidades y problemas de control identifica en el sistema actual de recaudación en efectivo del transporte público frente a fraudes o pérdidas?
- **PU 2:** ¿Cómo propone solucionar estas vulnerabilidades a través de la digitalización y qué rol juega la auditoría en tiempo real en su sistema?
- **PU 3:** ¿Cuáles considera que son los mayores puntos de fricción tecnológicos (por ejemplo, conectividad a internet) al automatizar este proceso en ciudades regionales?
- **PU 4:** ¿Por qué su empresa prefiere implementar un ecosistema cerrado con tarjeta única (NFC) en lugar de integrar cobros directos a cuentas bancarias?
- **PU 5:** ¿Qué características de diseño y experiencia de usuario (UX) debe tener el sistema para asegurar que sea adoptado fácilmente por todo tipo de público, incluyendo adultos mayores?
- **PU 6:** Desde su visión como proveedor, ¿cómo impactará directamente este sistema electrónico en la relación entre conductores y pasajeros?
- **PU 7:** ¿Qué implica estratégicamente para su empresa liderar la modernización y descentralización del transporte en el sur de Chile?

Objetivo General:
Identificar las fricciones, desafíos tecnológicos y oportunidades de mercado en la implementación de un nuevo sistema digital de cobro para el transporte público regional, desde la perspectiva de la empresa proveedora de la tecnología, para diseñar soluciones que faciliten su adopción y escalabilidad.

Objetivos Específicos	*Persona a entrevistar*	*Información que se busca*	*Formato de la entrevista*
Identificar las vulnerabilidades operativas y de control en el actual sistema de recaudo en efectivo del transporte público.	Empresa	Identificar las brechas de seguridad (fraudes, evasión) y problemas de auditoría que la empresa percibe en el manejo de efectivo.	Entrevista semiestructurada individual con registro de audio.
Explorar los desafíos técnicos y de infraestructura para la implementación de un sistema de recaudo electrónico en zonas regionales.	Empresa	Identificación de barreras como la conectividad a internet (necesidad de sistemas offline) y las justificaciones normativas y de seguridad para usar hardware propio (tarjetas NFC) en lugar de sistemas bancarios.	Entrevista en profundidad con pauta de tópicos críticos.
Determinar los requerimientos estratégicos de diseño (UX) e impacto social para asegurar la adopción y escalabilidad del nuevo sistema.	Empresa	Características esenciales para lograr una interfaz universal e intuitiva (tótems simplificados), manejo de tarifas diferenciadas (adultos mayores, TNE) y expectativas sobre **cómo esto** mejorará la relación chofer-pasajero.	Entrevista cualitativa enfocada en viabilidad y modelo de negocio.

IV. Pauta de entrevista en profundidad a usuario

Nombre: Benjamin Brito **Edad:** **Ocupación:** Fundador de Sipymex **Tiempo en el cargo:** **Relación con el servicio:** Fundador de la empresa	**Medio de registro:** Entrevista grabada **Fecha:** 07/04/2026 **Duración:** 50 min.

Temáticas	Citas clave
Democratización y Modernización del Transporte Regional **Enfoque en llevar tecnología de recaudo digital a ciudades fuera de Santiago para eliminar la fricción del efectivo.**	"La idea es generar un sistema o la base para generar un sistema que permita democratizar la digitalización de los sistemas de transporte público, para que cualquier ciudad, sea grande o pequeña o mediana, pueda implementarlo de una manera económica y fácilmente escalable..." "Y como no podemos esperar a que Santiago nos dé la solución, las regiones tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque Santiago no lo va a hacer, no lo hizo durante mucho tiempo…"

Seguridad, Control y el Uso de una Tarjeta Única **Justificación de usar un sistema cerrado (tarjeta NFC propia) en lugar de cuentas bancarias directas para evitar vulnerabilidades, fraudes y cumplir normativas internacionales.**	"¿Por qué entonces con una tarjeta única? Porque eso nos permite controlar todo el ecosistema sin que ello tenga relación con datos bancarios." "En el caso de nuestro sistema que ya tenemos implementado para el transporte interurbano, nuestro sistema se enfoca en una auditoría en tiempo real. Todo evento que ocurra durante el proceso de ventas es registrado por el sistema..."
Impacto Social y Diseño de Experiencia de Usuario (UX) **Mejora en la calidad de vida de conductores y pasajeros, y la necesidad de interfaces intuitivas y universales (tótems, tarjetas diferenciadas por segmento).**	**"**...cuando eliminamos el factor de competencia y fomentamos el factor de puntualidad y eficiencia del servicio todos esos roces operativos se solucionan porque ya los conductores no van a tener que competir por cuantos pasajeros llegan...**"** **"**...el diseño de una interfaz de usuario, debe ser lo suficientemente intuitiva [...] tiene que ser de una forma tan visual, tan intuitiva, con el menor texto posible para que el usuario tenga las menores opciones posibles y por ende menos opciones para equivocarse.**"**

V. Preparación de pauta de observación no participante

Objetivo General:

Identificar las fricciones, desafíos tecnológicos y oportunidades de mercado en la implementación de un nuevo sistema digital de cobro para el transporte público regional, desde la perspectiva de la empresa proveedora de la tecnología, para diseñar soluciones que faciliten su adopción y escalabilidad.

Objetivos Específicos	*Elementos a observar*	*Información que se busca*	*Formato de registro*
Evaluar la carga operativa y los tiempos de demora generados por el cobro manual.	Interacción transaccional entre el Chofer, el Pasajero y el manejo de efectivo en la puerta del bus.	Cuellos de botella en la entrada, tiempo invertido en dar vuelto manual y nivel de distracción (atención dividida) del conductor.	Registro de tiempos (cronometraje de abordaje) y notas de campo descriptivas.
Identificar las vulnerabilidades de seguridad y falta de control en el sistema actual.	Comportamiento del recaudo físico (caja/monedero) y el proceso de entrega de boletos de papel.	Grado de exposición del dinero en efectivo, métodos de evasión de pago y la dependencia exclusiva del control visual del chofer.	Notas de campo conductuales enfocadas en brechas de seguridad.
Analizar las condiciones físicas y técnicas del entorno para la futura implementación de hardware.	Infraestructura de los buses (espacio en pasillos/cabina) y conectividad en los paraderos y rutas.	Limitaciones de espacio para instalar futuros validadores, puntos ciegos y zonas de la ruta con baja o nula cobertura de internet (señal móvil).	Registro fotográfico y lista de chequeo de infraestructura (espacio/conectividad).

VI. Pauta de observación no participante AEIOU

Punto de Contacto:	**Descripción general:**
Paraderos de alta afluencia y zona de acceso/puerta al interior de los buses de transporte público.	Observación directa del flujo de pasajeros durante el abordaje en horario de alta demanda, enfocándose en los tiempos de validación/pago, la interacción con la infraestructura de cobro (validadores/tótems) y las medidas de seguridad preventivas que adoptan los usuarios en el entorno.

Actividades:

Los pasajeros abordan el bus y se detienen en el pasillo para buscar monedas o billetes.
El chofer recibe el efectivo, calcula mentalmente el vuelto, entrega las monedas y corta un boleto físico de papel.
El chofer conduce el vehículo mientras simultáneamente realiza labores de cajero (recaudación manual).
Los choferes aceleran en la ruta para competir físicamente por llegar antes a los paraderos con mayor afluencia de pasajeros.

Entornos:

Zona exterior: Paraderos de transporte público (los pasajeros esperan con incertidumbre al no tener cómo saber a qué hora exacta pasa el bus).
Zona interior: El pasillo de acceso del bus y la cabina del conductor (espacios reducidos donde se generan los cuellos de botella por la lentitud del pago manual).

Interacciones:

Usuario - Chofer: Interacción transaccional lenta y obligatoria. Se genera fricción directa al intercambiar dinero físico, esperar el vuelto y recibir el boleto de papel.
Chofer - Entorno: Interacción de alto riesgo; el conductor divide constantemente su atención entre la ruta (conducir de forma competitiva) y la caja recaudadora.
Falta de interacción digital: Ausencia total de sistemas automatizados, forzando a que toda la responsabilidad del recaudo recaiga en la memoria y rapidez manual del chofer.

Objetos:

Dinero en efectivo (monedas y billetes de distintas denominaciones).
Boletos de papel impresos.
Máquina dispensadora manual de boletos (boletera tradicional).
Monedero o caja de recaudo del chofer.
(Nota: Se observa la ausencia total de infraestructura tecnológica para el cobro).

Usuarios:

Pasajeros: Experimentan demoras al abordar, inseguridad al manejar efectivo en la vía pública e incertidumbre sobre los tiempos de viaje.
Conductores: sometidos a alta carga cognitiva, estrés por la doble función (conducir/recaudar) y presión por la competencia en la ruta.

VII. Preparación de entrevista en profundidad a expertos

Preguntas:

- **PE 1:** ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos que presenta la infraestructura actual de cobro para integrarse con nuevas tecnologías?
- **PE 2:** Desde su perspectiva profesional, ¿cuál es la causa raíz de las ineficiencias más comunes en el flujo de pasajeros durante el cobro?
- **PE 3:** ¿Cómo se gestionan actualmente las fallas técnicas en los validadores para minimizar el impacto en el servicio?
- **PE 4:** ¿Qué medidas de ciberseguridad o protección de datos se consideran críticas para una modernización del sistema de pago?
- **PE 5:** ¿De qué manera influye el método de pago actual en los costos operativos y de mantenimiento de la flota?
- **PE 6:** ¿Existen normativas o estándares internacionales que el sistema actual no esté cumpliendo y que la modernización debería abordar?
- **PE 7:** ¿Qué impacto ha observado que tiene la tarea de cobro en el rendimiento y niveles de estrés de los conductores?

Objetivo General:

Identificar las fricciones, desafíos tecnológicos y oportunidades de mercado en la implementación de un nuevo sistema digital de cobro para el transporte público regional, desde la perspectiva de la empresa proveedora de la tecnología, para diseñar soluciones que faciliten su adopción y escalabilidad.

Objetivos Específicos	*Experto a entrevistar*	*Información que se busca*	*Formato de la entrevista*
Evaluar las limitaciones de la infraestructura tecnológica actual y los protocolos de respuesta ante fallas.	Ingeniero Informático / Arquitecto de Software	Barreras de hardware/software para la integración de nuevas tecnologías y métodos de contingencia técnica para evitar interrupciones en el servicio.	Entrevista semiestructurada individual con registro de audio.
Identificar los requerimientos críticos de ciberseguridad y normativas internacionales aplicables al recaudo.	Ingeniero Informático / Arquitecto de Software	Protocolos necesarios para proteger la información financiera del usuario y estándares internacionales obligatorios (ej. certificaciones de pago) que el nuevo sistema debe cumplir.	Entrevista semiestructurada individual con registro de audio.
Analizar el impacto operativo del método de cobro en la eficiencia del	Ingeniero Informático / Arquitecto de Software	Causas técnicas de los cuellos de botella, impacto del hardware actual en los costos de	Entrevista semiestructurada individual con registro de

servicio y en el factor humano.		mantenimiento y cómo la mala automatización afecta la carga cognitiva de los conductores.	audio.

VIII. Pauta de entrevista en profundidad a experto

Nombre: Jaime Valenzuela **Edad:** 38 años **Ocupación:** Ingeniero en Informática y Consultor en Arquitectura de Sistemas **Tiempo en el cargo:** 12 años **Relación con el servicio:** Profesional con conocimientos avanzados en tecnologías de la información, ciberseguridad y arquitectura de software.	**Medio de registro:** Entrevista grabada **Fecha:** 10/04/2026 **Duración:** 25 min.

Temáticas	Citas clave
Desafíos de Integración y Fallas de Infraestructura	"El mayor desafío de la infraestructura actual es que es 100% análoga; no hay nada que integrar porque partes de cero. Para que el sistema no colapse, los validadores tienen que estar diseñados con una arquitectura *offline-first*. Si el equipo pierde conectividad a internet en la ruta, debe seguir cobrando localmente y sincronizar los datos después, de lo contrario, paralizas el servicio."
Causa Raíz de Ineficiencias y Factor Humano	"La causa raíz de las demoras en el flujo de pasajeros es obligar al factor humano a hacer tareas de máquina. Tener al chofer calculando el vuelto mentalmente no solo genera un cuello de botella en la puerta del bus, sino que dispara los niveles de estrés del conductor, aumentando la probabilidad de errores y accidentes."

Ciberseguridad y Normativas Internacionales	“En ciberseguridad no se puede improvisar. Si el sistema llegara a usar tarjetas bancarias directas, te chocas de frente con normativas internacionales muy estrictas como la PCI DSS. Por eso, tecnológicamente es mucho más rápido, seguro y viable desarrollar un ecosistema cerrado con tarjetas NFC propias con encriptación local, donde tú controlas todo el flujo de los datos”
Costos Operativos y Mantenimiento	"Mantener un sistema de recaudo físico es carísimo a nivel operativo. Tienes pérdidas por errores de caja, robo, y desgaste del motor por las demoras en cada paradero. Digitalizar este proceso no es solo un tema de modernidad, es una reducción drástica en los costos de mantenimiento de la flota."

IX. Matriz de vaciado de hallazgos

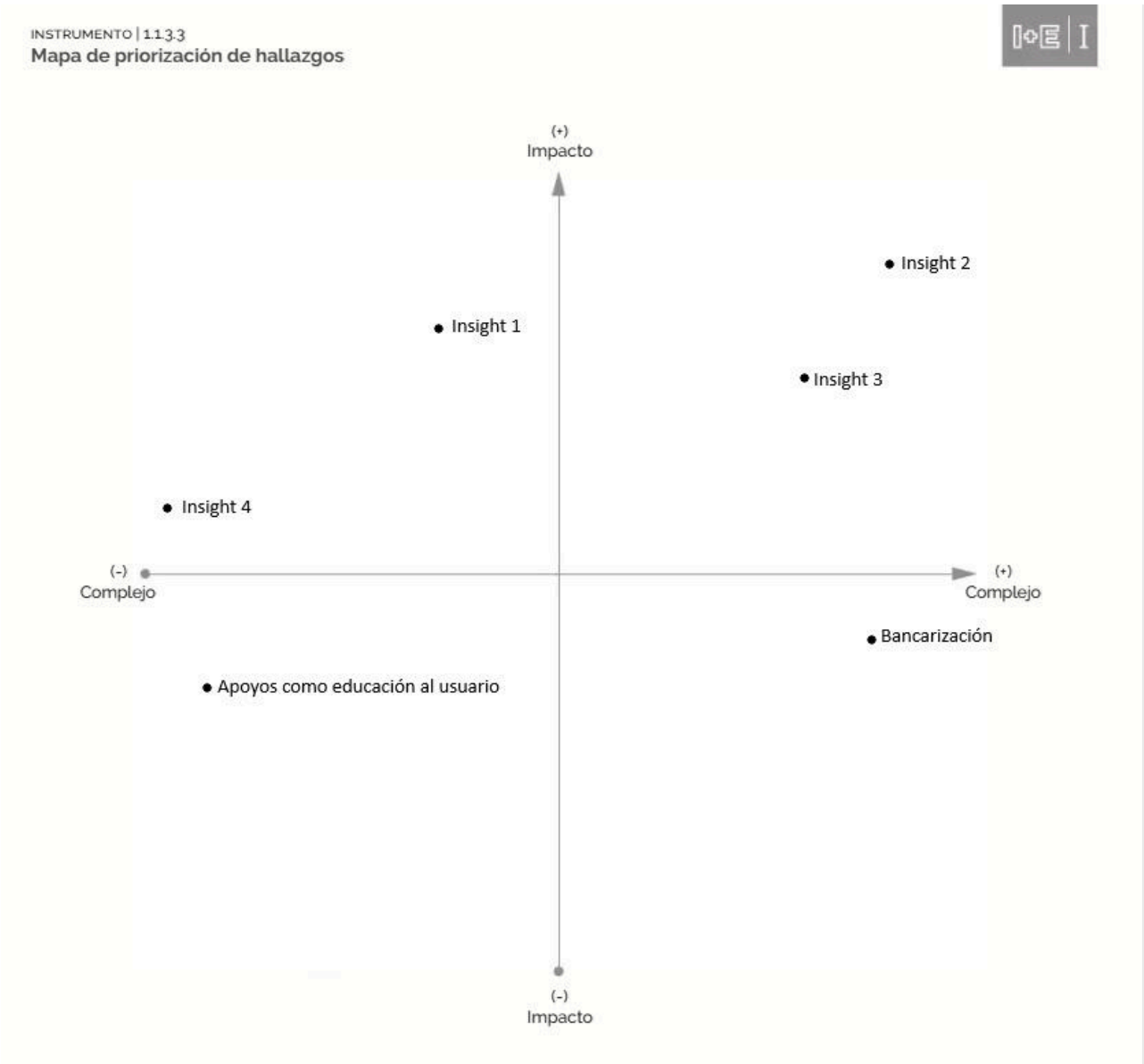
	Temática 1	Temática 2
Tópico A	– Falta de control y auditoría en tiempo real frente a fraudes o evasión de efectivo. – Alta carga operativa, estrés y errores humanos al obligar al chofer a actuar como cajero. – Inestabilidad de la conectividad a internet (señal móvil) en zonas regionales. – Alta burocracia técnica y normativa (PCI DSS) para implementar pagos directos con tarjetas bancarias.	– Implementación de un ecosistema cerrado con tarjetas NFC propias para mayor seguridad y control. – Desarrollo de una arquitectura "Offline-First" que guarde cobros sin internet y sincronice después. – Interfaces universales e intuitivas (tótems con botones grandes) para facilitar la adopción de adultos mayores. – Uso de microservicios y APIs para escalar el sistema a distintas ciudades sin colapsar.
Tópico B	– Generación de cuellos de botella en la puerta del bus mientras el pasajero busca dinero y espera el vuelto. – Atención dividida del conductor (riesgo de seguridad vial) al manejar la caja y conducir simultáneamente. – Conducción competitiva y acelerada de los choferes para ganar pasajeros en los paraderos. – Inseguridad e incomodidad al exponer y manipular dinero físico en el transporte público.	– Un sistema de validación rápida (acercar y pasar) eliminaría las filas en la puerta del bus. – Eliminar el recaudo manual permitiría al conductor enfocarse 100% en la ruta, mejorando la seguridad vial. – Automatizar el cobro eliminaría la "competencia por el pasajero", regularizando las frecuencias y tiempos de viaje. – Un sistema sin efectivo reduciría el riesgo de asaltos o pérdidas físicas en la flota.

X. Matriz de categorización de hallazgos

	Insight 1	Insight 2	Insight 3	Insight 4
Descripción	**El cobro manual colapsa la operación y la seguridad vial.** Depender del efectivo genera cuellos de botella críticos en el flujo de abordaje y somete a los conductores a niveles de estrés peligrosos al dividir su atención.	**La conectividad regional exige una arquitectura resiliente.** La inestabilidad de la señal de internet en el sur de Chile hace inviable depender 100% de la nube, exigiendo que el hardware funcione de manera autónoma.	**Un ecosistema cerrado es la vía más rápida y segura.** El uso de tarjetas NFC propias esquiva la altísima burocracia técnica de las pasarelas bancarias y asegura el control total contra fraudes operativos.	**La simplicidad visual garantiza la adopción tecnológica.** Para mitigar la resistencia al cambio (especialmente en adultos mayores), tanto el software como el hardware deben reducir las opciones del usuario al mínimo absoluto.
Reflexiones/ cita clave	**Se observan pasajeros demorando el flujo al buscar dinero y conductores manejando de forma competitiva.** *"Tener al chofer calculando el vuelto mentalmente [...] dispara los niveles de estrés del conductor, aumentando la probabilidad de errores."* (Experto)	**El sistema debe diseñarse bajo el modelo "Offline-First" para no paralizar el servicio en zonas rurales o puntos ciegos.** *"El validador en la micro tiene que funcionar offline, almacenar el cobro localmente y sincronizar [...] cuando pille señal 4G."* (Experto)	**Automatizar evita errores humanos de caja y el NFC evade la normativa PCI DSS.** *"¿Por qué entonces con una tarjeta única? Porque eso nos permite controlar todo el ecosistema sin que ello tenga relación con datos bancarios."* (Empresa)	**Necesidad de tótems de autoatención intuitivos y tarjetas diferenciadas por segmento.** *"...tiene que ser de una forma tan visual, tan intuitiva, con el menor texto posible para que el usuario [...] tenga menos opciones para equivocarse."* (Empresa)

XI. Mapa de priorización de hallazgos

El siguiente mapa de priorización organiza los insights obtenidos durante la investigación en función de su nivel de impacto en el sistema de transporte y el esfuerzo requerido para su implementación. Esta herramienta permite identificar cuáles problemáticas deben abordarse con mayor urgencia, facilitando la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo de soluciones. De esta forma, se priorizan aquellos insights que generan mayor valor en la mejora del servicio, considerando tanto su viabilidad técnica como su efecto en la experiencia del usuario.



XII. Ficha de antecedentes

Nombre: Sistema de pago electrónico con tarjeta Bip! (NFC) en transporte público de Santiago	Variables: ● Método de pago ● Tecnología (NFC / QR) ● Experiencia de usuario ● Seguridad del sistema
Descripción: La tarjeta Bip! es el medio de pago electrónico del sistema de transporte público en Santiago de Chile, que permite pagar viajes en buses, Metro y tren mediante una tarjeta recargable o código QR. El sistema funciona descontando automáticamente el valor del pasaje al momento de validar el viaje, eliminando la necesidad de utilizar dinero en efectivo.	
Aspectos resueltos: ● Eliminación del uso de efectivo en el transporte ● Reducción del tiempo de pago al abordar ● Integración de distintos medios de transporte en un solo sistema ● Mayor control del flujo de pagos y tarifas	Aspectos por resolver: ● Dependencia de infraestructura tecnológica ● Problemas en zonas con baja conectividad ● Limitaciones para usuarios no familiarizados con tecnología ● Riesgo de fallas en validadores o tarjetas
Fuentes: ChileAtiende. (s.f.). *Tarjeta Bip!*. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3892-tarjeta-bip Red Metropolitana de Movilidad. (s.f.). *Tarjeta Bip y medios de pago*. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.red.cl/tarifas-y-recargas/tarjeta-bip/	

Nombre: Sistema de pago digital con código QR en transporte público	Variables: ● Método de pago ● Uso de smartphone ● Conectividad ● Accesibilidad
Descripción: El sistema de pago mediante código QR permite a los usuarios pagar su pasaje utilizando aplicaciones móviles, generando un código que es escaneado al momento de abordar. Este método complementa el uso de tarjetas físicas y facilita la digitalización del sistema de transporte.	
Aspectos resueltos: ● Alternativa al uso de tarjeta física ● Mayor flexibilidad de pago ● Integración con aplicaciones móviles ● Reducción del contacto físico	Aspectos por resolver: ● Alta dependencia de internet ● Exclusión de usuarios sin smartphone ● Mayor complejidad de uso ● Posibles fallas en lectura de código
Fuentes: ChileAtiende. (s.f.). *Tarjeta Bip!*. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3892-tarjeta-bip Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (s.f.). *Sistema de transporte público y modernización de pagos*. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.mtt.gob.cl	

XIII. Matriz de antecedentes

Casos	Método de pago	Tecnología / Conectividad
Caso 1	Pago en efectivo realizado directamente al conductor del bus, mediante monedas o billetes. Este sistema requiere interacción física y cálculo manual del vuelto durante el abordaje.	Sistema completamente análogo, sin soporte digital ni registro automatizado. No existe conectividad ni respaldo de datos, lo que impide la trazabilidad de las transacciones y genera vulnerabilidades frente a errores humanos, evasión y pérdida de dinero.
Caso 2	Pago mediante tarjeta electrónica con tecnología NFC (como la tarjeta Bip), que permite validar el pasaje acercando la tarjeta a un dispositivo lector al ingresar al bus.	Uso de validadores electrónicos instalados en los buses, que registran automáticamente cada transacción. Este sistema reduce significativamente los tiempos de abordaje y mejora el control del recaudo. Puede operar con conectividad parcial, ya que algunos dispositivos almacenan información temporalmente.
Caso 3	Uso de validadores electrónicos instalados en los buses, que registran automáticamente cada transacción. Este sistema reduce significativamente los tiempos de abordaje y mejora el control del recaudo. Puede operar con conectividad parcial, ya que algunos dispositivos almacenan información temporalmente.	Requiere el uso de smartphones y conexión a internet para la generación y validación del código. Este sistema facilita la digitalización del servicio, pero presenta limitaciones en contextos de baja conectividad o en usuarios sin acceso a dispositivos móviles.
Caso 4	Pago mediante tarjetas bancarias (débito o crédito), permitiendo transacciones directas sin necesidad de tarjetas intermedias.	Requiere infraestructura tecnológica avanzada, conexión constante a internet y cumplimiento de normativas internacionales de seguridad (como PCI DSS). Si bien ofrece comodidad, su implementación es compleja y costosa, especialmente en contextos regionales.

XIV. Conclusión

A partir del desarrollo del toolkit, fue posible evidenciar que el sistema de cobro basado en efectivo representa una de las principales fuentes de ineficiencia en el transporte público, generando demoras, riesgos de seguridad y una alta carga operativa para los conductores.

Los insights obtenidos permitieron identificar la necesidad de avanzar hacia un sistema de recaudo digital, que incorpore tecnologías como tarjetas NFC y arquitecturas resilientes que respondan a las condiciones de conectividad regional. Asimismo, se destaca la importancia de diseñar soluciones simples e intuitivas que faciliten su adopción por parte de todos los usuarios.

En este sentido, el toolkit no solo permite comprender el problema, sino también establecer una base sólida para el diseño de soluciones centradas en el usuario, que contribuyan a mejorar la eficiencia, seguridad y calidad del servicio de transporte público.

XV. Bibliografía

- ChileAtiende. (s.f.). Tarjeta Bip!. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3892-tarjeta-bip
-
- Red Metropolitana de Movilidad. (s.f.). Tarjeta Bip y medios de pago. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.red.cl/tarifas-y-recargas/tarjeta-bip/
-
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (s.f.). Transporte público y modernización del sistema. Gobierno de Chile. Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.mtt.gob.cl
-
- EMVCo. (s.f.). Payment security standards (PCI DSS). Recuperado el 19 de abril de 2026, de https://www.emvco.com